

ICU看護師のモラルディストレス 34研究 6461人ー プールMDS-R 49.98点・ MMD-HP 88.32点、ただし統計処理に重 大な疑義(SR・メタ解析・BMCNurs2026)

出典 Qu KY, Zhu DJ, Yang PF, Huo HJ, Liu HJ, Min Z, Zhu Y, Wang YH, Hong C, Zhu JQ. Moral distress of intensive care unit nurses: a systematic review and meta-analysis. BMC Nurs. 2026;25:108. DOI: 10.1186/s12912-025-04274-4

掲載誌 BMC Nursing(2026-01-03)

原著 doi.org/10.1186/s12912-025-04274-4(本文PDFは別途)

原題 Moral distress of intensive care unit nurses: a systematic review and meta-analysis



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み この論文で当院の何が変わるか

- 「測っていないものは改善できない」を埋める。当院ICUではモラルディストレスを測ったことがない。本論文が示した最大の実務的価値は、プール値そのものではなく、**MMD-HP(27項目)の項目リストが「何が看護師を傷つけているか」の質問票としてそのまま使えること**。年1回のICU改善アンケート(Hotel ICU の PDCA)に組み込み、離職意向の設問と同時に取る
- 測る指標の候補：①MMD-HP 総得点(0-432)、②「この職場を辞めることを考えたことがあるか(現在/過去)」の2択設問、③項目別の上位5つ。本論文の組み入れ研究では「**無益と感じる延命治療の実施**」「**不要と思う検査・処置の実施**」「**同僚の力量不足の穴埋め**」「**患者・家族への偽りの希望**」「**人員・機材の不足**」が繰り返し上位に来る。当院でも同じ並びになるかを見る
- **変えるのは個人の耐性ではなく構造**。本論文の考察が明確に言うのは、個人のコーピング(内省・気晴らし・信仰)に頼らせると「対立の付け替え」が起き、医師-看護師間の緊張がむしろ悪化すること。組織側の打ち手を先に置く

具体的に当院で置く3つ

打ち手	中身	既存の受け皿
難渋症例後の ethics debriefing	死亡退院・延命中止・家族との対立があった症例の 48時間以内 に15分。「正しいと思ったができなかったこと」を1人1つ言う形式に限定し、振り返り会(M&M)とは分ける	多職種カンファの枠を1コマ流用
倫理系の権限を「相談窓口」から「起票権」へ	看護師が単独でカンファを 起票できる ようにする。階層が発言を抑える点は8研究で一致しており、「言ってよい」だけでは動かない	倫理係・ <u>ICU意思決定支援</u> ・倫理
時間制限つき治療 トライアル(TLT)の 明文化	「無益な治療の継続」が最大の原因である以上、開始時に 終了条件を書く 運用が最も効率のよい予防策	<u>終末期における時間制限つき治療 トライアル(TLT)― 5要素と家族 面談の進め方(コメンタリー・ JAMA2011)</u>

変わらないこと・急がなくてよいこと

- プール値 49.98 (MDS-R) / 88.32 (MMD-HP) を当院の「目標値」や「ベンチマーク」に使ってはいけない。後述のとおり統計処理が壊れており、しかも**日本の研究が1本も入っていない**(14か国・アジアは中国1本と韓国1本のみ)
- 「中等度」という結論も採用しない。当院で測るなら**自施設の経時変化(前後比較)だけを見るのが安全**
- 性差なし (MD 3.49, 95% CI -5.74~12.72) という結果も、6研究・男性83人という規模から当院の運用判断には使えない

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: モラルディストレスは「倫理的に正しい行為が分かっているのに、内的・外的な制約でそれを実行できないときに生じる心理的苦痛」(Jameton の定義系)。ICU看護師の50%超が経験しているとされ、バーンアウト・共感疲労・離職意向・ケアの質低下と結びつくことは個別研究で繰り返し示されてきた。新生児・小児ICUに限定したシステマティックレビューは2016年に存在する (Prentice, Arch Dis Child 2016)
- **Unknown**: 成人ICU看護師を対象に、**量的(尺度得点)と質的(体験の語り)を統合したレビュー**がなかった。得点の「絶対水準」がどのくらいなのか、原因のどれが支配的なのか、文化差がどう効くのかは断片的だった。既存の小児レビューは原因分析が乏しかった
- **What's new**: 34研究6,461人(14か国)を混合研究法レビューとして統合し、①MDS-R 13研究のプール値 49.98、②MMD-HP 6研究のプール値 88.32、③性別サブグループで有意差なし、を示した。さらに質的データから**体験(生理・心理・認知行動) / 要因(個人・医療・組織・環境の4次元) / 対処(個人・外部支援・組織的支援)の3層マップを作った。ただし後述するとおり、メタ解析部分は統計入力の誤りとデータの取り違えが確認でき、数値そのものは引用に耐えない**

全体要約

要旨

ひとことで 34研究6,461人の統合により、ICU看護師のモラルディストレスは「**無益な延命治療の実施**」「**不要な検査・処置**」「**人員不足**」「**階層による発言力の欠如**」という組織要因が主因であり、対処は個人の耐性ではなく組織的支援に置くべきだと結論した。一方でメタ解析部分は標準偏差を標準誤差として入力し、フォレストプロットの研究名と数値が取り違えられており、プール値49.98/88.32は数値として信用できない。

- **デザイン**: 混合研究法システマティックレビュー+メタ解析。PROSPERO CRD42025637436、PRISMA 2020 準拠を宣言
- **検索**: PubMed / Embase / Cochrane Library / Web of Science / ClinicalTrials.gov、2025年1月まで。英語論文のみ、地域制限なし
- **選択**: 2,059件 → 重複788件除外 → 112件スクリーニング → 106件本文取得 → 43件適格性評価 → **34件を採用**
- **母集団**: 6,461人(女性92.6%・男性7.4%)、14か国(本文は「13か国」と記載。後述の不整合)
- **質評価**: 質的研究10件を JBI 質的研究評価ツール(10項目)で評価し **Grade A 7件・Grade B 3件**。全研究に MMAT 2018(補足資料2)と Cochrane Risk of Bias ツールを併用
- **主要な量的結果**
- MDS-R(13研究): **49.98(95% CI 38.02–61.94)**、 $p < 0.00001$ 、 $\text{Tau}^2 = 56.64$ 、 $\text{Chi}^2 = 13.64$ 、 $\text{df} = 12$ 、 $p = 0.32$ 、 $I^2 = 12\%$ 、 $Z = 8.19$
- MMD-HP(6研究): **88.32(95% CI 54.13–122.51)**、 $p < 0.00001$ 、 $\text{Tau}^2 = 0.00$ 、 $\text{Chi}^2 = 2.23$ 、 $\text{df} = 5$ 、 $p = 0.82$ 、 $I^2 = 0\%$ 、 $Z = 5.06$
- 性別サブグループ(MDS-R・6研究、女性751人 vs 男性83人): **MD 3.49(95% CI –5.74~12.72)**、 $p = 0.46$ 、 $\text{Tau}^2 = 66.29$ 、 $\text{Chi}^2 = 13.22$ 、 $\text{df} = 5$ 、 $p = 0.02$ 、 $I^2 = 62\%$ 、 $Z = 0.74$
- **程度の分布**: 高度3件・中等度10件・低度8件・程度を評価せず13件(計34件)
- **出版バイアス**: ファンネルプロット4枚(Fig 5–8)で「明らかな非対称なし」と記述。**Egger 検定は方法に記載があるが結果の数値が一切報告されていない**
- **感度分析**: 実施されていない(著者自身が限界として明記)
- **結論**: ICU看護師は中等度のモラルディストレスを抱えている。看護管理者は多面的な介入戦略を取るべき

詳細

1. まず前提 — モラルディストレスとは何で、何で測るのか

要旨

5分で背景を掴む **モラルディストレス(moral distress／道徳的苦悩)**とは、「何が倫理的に正しいかは分かっているのに、内的または外的な制約によってそれを実行できない」ときに生じる心理的な苦痛・不均衡のこと。単なるストレスや疲労ではなく、「**自分の価値観に反する行為を、自分の手で行った**」ことに由来する点が本質。

ICUで典型的に起きるのは、回復の見込みが乏しい患者に昇圧薬を増量し続ける、家族の希望で不要と思う検査を出す、患者に届かないと分かっている「まだ良くなる可能性があります」を伝える、といった場面。看護師は指示を実行する立場にあるため、医師より高頻度に、より直接的にこの苦痛を受ける。

モラル・レジデュー(moral residue／道徳的残滓)：本論文が引用する重要概念。モラルディストレスは時間で消えず、次の同種の場面で以前の苦痛が上乘せされる形で残る。だから「慣れる」のではなく累積する。

測定尺度(本論文の中心)

尺度	開発	項目数	採点	総得点範囲
MDS-R (Moral Distress Scale-Revised)	Hamric ら 2012	成人看護 師版21項 目	各項目を「頻度 0-4」×「苦痛の 強さ 0-4」で乗じ る	0-336
MMD-HP (Measure of Moral Distress for Healthcare Professionals)	Epstein ら 2019	27項目	同じく頻度 0-4 × 苦痛 0-4	0-432

MMD-HP は MDS-R の後継で、**職種横断で使えるよう設計され、「この職場を辞めることを考えたことがあるか(過去・現在)」という離職意向の設問が付属している**のが特徴。本論文はこの得点範囲を一度も明記していないため、上表は尺度原典に基づく補足(＝本論文の記載ではない)。この範囲を知らないと、49.98 や 88.32 が「中等度」なのか判断できない。

MBI-HSS：Maslach Burnout Inventory-Human Services Survey。バーンアウトの標準尺度で、組み入れ研究のうち1件 (By Leah 2016) がMDS-Rと併用している。

2. 背景と目的

著者らの問題意識は3点。

- ① **ICU環境そのものが道徳的葛藤を生む構造を持つ。**高い死亡率、限られた資源、家族面会の制限、閉鎖的で高圧的な作業環境。ICU看護師が直面するのは「道徳的に満足 of いく解がそもそも存在しない」問題である
- ② **50%超のICU看護師がモラルディストレスを経験している**とされ(引用6)、長期曝露はケアの質低下、職業性バーンアウト、共感疲労、看護師-患者関係の破綻、極端な場合には患者の自殺幇助への関与にまでつながる(引用7-9)
- ③ **個々の質的研究では全体像が掴めない。**文化的価値観と看護教育の差により、国が違えば体験のされ方も違う。解決策についても知見は分断されており争いがある

これを踏まえ、本レビューの目的は「ICU看護師のモラルディストレスの**有病度(prevalence)・原因(sources)・帰結(consequences)**に関する現時点のエビデンスを統合し、緩和戦略を評価すること」と設定された。

3. 方法(Methods)

デザイン:PRISMA 2020 準拠を宣言した混合研究法システマティックレビュー。プロトコルは PROSPERO に登録・公開(CRD42025637436)。

検索戦略:PubMed、Embase、Cochrane Library、Web of Science、ClinicalTrials.gov。中心語は "intensive care unit"、"nurse"、"moral distress" の3概念で、Cochrane の high-sensitivity 検索を参考にキーワードと統制語(主題見出し)を併用。概念内は OR、3概念間には AND で結合。完全な検索式は補足資料1。出版国の制限は設けない。責任著者に連絡しても全文が得られなかった研究は厳格に除外。検索とスクリーニングは2名が独立して実施し、不一致は第三の上級解析者との協議で解決。

組み入れ基準

- (a) 対象が**ICUの常勤看護師**(非常勤・パートは除く)
- (b) 量的研究(記述的・分析的デザイン)、質的研究、混合研究法のいずれか
- (c) JBI クリティカルアプレイザルツールで **Level A または B と評価された高質論文のみ**

除外基準

- (a) レビュー・短報・letter to the editor など
- (b) **英語以外の言語で出版された論文**
- (c) 責任著者に連絡しても全文が入手できない論文

データ抽出:2名が独立してタイトル・抄録をスクリーニングし、事前定義したチェックリストを用いて Microsoft Excel に抽出。不一致は第三の上級レビュアーとの再検討・討議で合意に至るまで解決。抽出項目

は第一著者・出版年・国・サンプルサイズ・年齢(中央値または平均±SD)・研究目的・尺度の種類・モラルディストレスの重症度・体験・対処戦略。

統合方法: JBI の混合研究法レビューの最新方法論指針(引用11)に従い、**convergent integrated approach(収束的統合アプローチ)**を採用。量的知見を質的データへ変換する data transformation を2名が独立して行い、量的結果を叙述的に解釈したうえで、質的データ全体を類似性・関連性でカテゴリー化した。この段階で「ICU看護師のモラルディストレスに影響する要因」が同定された。

質・バイアス評価: ①JBI 質的研究評価ツール(本文では2016年版と記載)、②MMAT 2018(2つのスクリーニング設問+デザイン別5設問)、③Cochrane Risk of Bias ツール、の3つを併用。MMAT 2018 は総得点化を推奨しておらず、基準ごとの評価を提示する方針を取ったと明記。

統計解析: Review Manager 5.3。MDS-R または MMD-HP による強度(原著ではすべて平均±標準偏差で報告)を**平均差(Mean Difference, MD)**と**95% CI**として統合。異質性は I^2 統計量で定量し、**25%/50%/75%以上をそれぞれ低・中等度・高度の閾値**として解釈。出版バイアスは RevMan のファンネルプロットと Egger 回帰検定で評価。効果量の変動を見込み**ランダム効果モデル**を採用。MDS-R については性別でサブグループ解析を実施。

△ 注意

方法の段階ですでに致命的な設計上の問題がある **比較群のない一群の平均値を「Mean Difference」として統合している**。MD は本来2群の差を統合する指標であり、対照のない横断調査の平均値を統合する場合は一標本平均のプーリング(あるいは変換した比率・標準化平均)を用いる。
==RevMan の generic inverse variance に平均値をそのまま入れると「0との差」を検定することになり、「 $Z = 8.19, p < 0.00001$ 」は「ICU看護師の平均MDS-R得点は0点ではない」ことしか意味しない==。抄録・考察が繰り返す「 $p < 0.001$ 」は臨床的にまったく情報を持たない。

4. 結果① — 文献選択(PRISMA フロー)

図の解説

Figure 1. システマティックレビューの選択過程を示す PRISMA フロー図。縦3段の構成で、左端に上から順に「Identification (同定)」「Screening (スクリーニング)」「Included (採用)」のラベルが青い縦帯で置かれる。最上段の黄色い横帯は「Identification of studies via databases and registers」。左列の第1ボックスは「データベースから同定された記録 (n = 2,059)」で、内訳が PubMed 546 / Web of Science 838 / Embase 609 / Cochrane Library 64、加えて ClinicalTrials.gov から追加同定 2。ここから右向きの矢印が「スクリーニング前に除外された記録」ボックスへ延び、重複除外 788、予備的主題判定後に削除 1,156、その他の理由で除外 3 と並ぶ。左列を下る矢印の先は「スクリーニングされた記録 (n = 112)」で、右へ「レビュー論文として除外 (n = 6)」。次が「本文取得を試みた報告 (n = 106)」で、右へ「除外された報告: 研究テーマ 52 / 方法論デザイン 3 / 対象集団 6 / JBI評価 2」。次が「適格性評価後の報告 (n = 43)」で、右へ「除外された報告: 介入 1 / 研究デザイン 0 / アウトカム 6 / 言語 1 / 出版タイプ 1」。最下段が「レビューに採用された研究 (n = 34)」。

この図から読み取れる不整合

- 2,059件から重複788件と「予備判定で削除1,156件」と「その他3件」を引くと $2,059 - 788 - 1,156 - 3 = 112$ 。図の内部計算は合う
- $106 - (52 + 3 + 6 + 2) = 43$ 。ここも合う
- $43 - (1 + 0 + 6 + 1 + 1) = 34$ 。ここも合う
- 一方、本文の記述は「112件の全文評価を行い、その後タイトル・抄録のスクリーニングで43件が全文評価に適格となった」と順序が逆転している。図が正しく、本文の記述が誤っている
- 「予備的主題判定後に削除 1,156件」をスクリーニング前に置いているのは PRISMA 2020 の作法から外れる。タイトル判定は本来 screening 段階であり、除外理由を記録すべき対象。ここを identification 段階に押し込むと、スクリーニング数が112件と実態より1桁少なくな見える

5. 結果② — 組み入れられた34研究の特性

全体像

- 総参加者 6,461人。女性 92.6%・男性 7.4%
- 本文は「13か国」とし、米国・英国・中国・イラン・イスラエル・オランダ・カナダ・スイス・スペイン・トルコ・イタリア・韓国・チェコ共和国を列挙

- 28件が統計尺度による解析データを提示し、最も多く用いられたのは MDS-R、デザインは横断研究が中心
- 10件が記述的内容分析・現象学などの質的手法
- 16件が混合研究法

△ 注意

研究本数の内訳が合わない $28 + 10 + 16 = 54$ 件で、採用34件を大きく超える。混合研究法の16件が量的28件・質的10件と重複カウントされている可能性が高いが、本文にその断り書きはない。**また、下表のとおり Table 2 にはスウェーデン・ドイツ・オーストラリアの研究が含まれる一方、本文が挙げるイスラエルとスイスの研究は Table 2 に見当たらない。国数は実際には14か国であり、本文の国リストは誤っている。**さらに評者が Table 2 のサンプルサイズを合計すると 6,448 となり、本文の 6,461 と13人ずれる。

Table 1. 質的研究10件の JBI 質評価(原表を日本語化)

10項目すべて Yes なら Grade A、一部 NO/NR を含むと Grade B。

研究・出版年	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	判定
Neda, et al., 2021	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Grade A
Michelle, et al., 2021	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Grade A
Virginia, et al., 2014	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	NO	Yes	Yes	NR	Yes	Grade B
Sophie T, et al., 2021	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Grade A
Zahra, et al., 2019	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	NO	Yes	Yes	NR	Yes	Grade B
Foroozan, et al., 2012	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Grade A
Florence J, et al., 2006	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	NO	Yes	NR	Yes	Grade B
Adam, et al., 2023	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Grade A
Ellen H, et al., 2013	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Grade A
Soojeong, et al., 2022	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Grade A

Q1 哲学的立場と方法論の整合／Q2 方法論とリサーチクエスションの整合／Q3 方法論とデータ収集法の整合／Q4 方法論とデータの表現・分析の整合／Q5 方法論と結果解釈の整合／Q6 研究者の文化的・理論的立場の表明があるか／Q7 研究者と研究の相互影響が扱われているか／Q8 参加者とその声が十分に代表されているか／Q9 現行基準に照らして倫理的か・倫理承認の証拠があるか／Q10 結論が分析・解釈から導かれているか。NR = 不明または記載なし。

Grade B の3件はいずれも Q6 (研究者のポジショナリティ表明) または Q7 (相互影響の検討) で減点されている。質的研究の信頼性の要である reflexivity がそろって欠けており、著者らも限界の第2点として同じ指摘をしている。

Table 2. 組み入れ34研究のベースライン特性 (原表を日本語化・要約)

強度は原表の見出しでは「Mean $\pm$ SE」と書かれているが、本文の統計解析の項では「原著ではすべて平均 $\pm$ 標準偏差で報告」と明記されている。**表の見出しが誤り。**

#	第一著者・年	国	n	年齢(歳)	手法	尺度	強度(平均±SD)
1	Jeanie M, 2013	米国	13	中央値18	横断調査	MDS-R	記載なし
2	GA Colville, 2018	英国	171	36.4 ± 9.2	横断調査	MDS-R	70.2 ± 39.6
3	Neda, 2022	イラン	140	35.1 ± 7.43	記述的解析	MDS-R	33.80 ± 11.60
4	Jacoba, 2015	オランダ	87	38.2 ± 10.0	横断調査	MDS-R	52.70 ± 20.07
5	Neda, 2021	イラン	14	34.0 ± 6.46	半構造化面接	MMD-HP	記載なし
6	Michelle, 2021	カナダ	7	記載なし	半構造化面接	なし	記載なし
7	Paige, 2024	カナダ	40	28.4 ± 6.2	解釈的記述	MMD-HP	139.4 ± 58.23
8	Arefeh, 2024	イラン	198	記載なし	横断調査	MDS-R	92.2 ± 23.61
9	Virginia M, 2014	米国	26	24.8 ± 4.77	記述的解析	MDS-R	記載なし
10	Jill, 2022	米国	488	28.2 ± 9.45	記述的解析	MMD-HP	106.5 ± 34.6
11	Maria, 2022	スウェーデン	71	34.5 ± 6.19	横断調査	MDS-R	31.85 ± 10.16
12	Dominik, 2023	ドイツ	173	記載なし	横断調査	MDS-R	記載なし
13	Sophie T, 2021	米国	16	記載なし	半構造化面接	MDS-R	記載なし
14	Zahra, 2019	イラン	17	37.5 ± 7.07	半構造化面接	なし	記載なし

#	第一著者・年	国	n	年齢(歳)	手法	尺度	強度(平均±SD)
28	Terri A, 2010	米国	94	36.1 ± 12.37	横断研究	MDS-R	記載なし
29	Charles, 2017	カナダ	159	29.6 ± 13.2	横断研究	MDS-R	96.5 ± 27.4
30	Patrizio, 2019	イタリア	136	38.0 ± 8.6	横断研究	MDS-R	記載なし
31	Serife, 2015	トルコ	200	27.19 ± 5.11	記述的解析	MDS-R	70.81 ± 48.23
32	Ellen H, 2013	米国	28	29.5 ± 7.6	記述的解析	MDS-R	記載なし
33	Soojeong, 2022	韓国	20	中央値 38.0	記述的解析	なし	記載なし
34	Tereza, 2022	チェコ共和国	313	中央値 42.0	横断研究	なし	記載なし

表から読める特徴

- 国別内訳：米国6、イラン5、カナダ4、オランダ3、イタリア3、英国2、スペイン2、トルコ2、スウェーデン2、ドイツ1、オーストラリア1、中国1、韓国1、チェコ1。**合計14か国34件。日本の研究はゼロ**
- サンプルサイズは7人から1,260人まで180倍の開き。**質的研究(7～28人)と大規模横断調査(1,260人)が同じ「34研究6,461人」として一括りにされている**
- 年齢は平均±SD と中央値が混在(中央値記載は6件)
- **Jeanie M, 2013 の年齢「中央値18歳」は明らかな誤植。**ICUの常勤看護師で18歳はあり得ない。おそらく「勤続18年」か「18例」の取り違い
- **Florence J, 2006(オランダ)が MMD-HP を使ったことになっているが、MMD-HP は2019年に開発された尺度であり、2006年に使えるはずがない。**尺度欄の取り違いが疑われる
- 半構造化面接・解釈的記述という質的手法の研究(Adam 2023、Paige 2024)が MMD-HP の得点を持ち、メタ解析に投入されている。混合研究法だった可能性はあるが、手法欄の記載とは食い違う

6. 結果③ — MDS-R によるモラルディストレスの程度(Fig 2)

まず程度の分類:高度3件・中等度10件・低度8件・程度を評価していない13件(計34件)。

図の解説

Figure 2. MDS-R に基づく ICU 看護師のモラルディストレスの程度を要約したフォレストプロット。左から「Study or Subgroup」「Mean Difference」「SE」「Weight」「Mean Difference IV, Random, 95% CI」の数値列が並び、右半分が対応する図示部(横軸は -200 から 200、目盛は -200/-100/0/100/200、軸名は「Intensity of moral distress based on MDS-R」)。研究は著者名のアルファベット順に13行。各行は赤い小さな四角のポイント推定と黒い水平の信頼区間バーで描かれ、点の大きさは重みを反映していない一定サイズ。最下行の Total (95% CI) は黒い菱形で、菱形は 0 の縦線から明確に右に離れて位置する。数値は上から順に、Arefeh 2024 が 70.20 [-7.41, 147.81] 重み2.3%、By Leah 2016 が 33.80 [11.06, 56.54] 重み19.5%、Charles 2017 が 52.70 [13.36, 92.04] 重み8.1%、GA Colville 2018 が 92.20 [45.93, 138.47] 重み6.1%、Jacoba 2015 が 31.85 [11.94, 51.76] 重み23.3%、MARIA 2014 が 79.20 [-11.74, 170.14] 重み1.7%、Maria 2022 が 38.10 [-3.18, 79.38] 重み7.4%、Maria 2023 が 80.80 [-29.74, 191.34] 重み1.1%、MAURA 2016 が 71.00 [23.57, 118.43] 重み5.8%、Meryem T 2021 が 57.90 [27.32, 88.48] 重み12.4%、Neda 2022 が 41.73 [-4.25, 87.71] 重み6.1%、Serife 2015 が 96.50 [42.80, 150.20] 重み4.6%、WL Cheng 2023 が 70.81 [-23.72, 165.34] 重み1.6%。統合は 49.98 [38.02, 61.94]、異質性は $\text{Tau}^2 = 56.64$ 、 $\text{Chi}^2 = 13.64$ 、 $\text{df} = 12$ ($P = 0.32$)、 $I^2 = 12\%$ 、全体効果の検定は $Z = 8.19$ ($P < 0.00001$)。

△ 注意

このフォレストプロットには2つの重大な欠陥がある ① **研究名と数値が総当たりで取り違えられている**。上の Table 2 と突き合わせると、Fig 2 の各行の数値は**別の研究の値**である。Arefeh 2024 の行にある 70.2/39.6 は Table 2 の GA Colville 2018 の値、By Leah 2016 の行の 33.80/11.60 は Neda 2022 の値、Charles 2017 の行の 52.70/20.07 は Jacoba 2015 の値、GA Colville 2018 の行の 92.2/23.61 は Arefeh 2024 の値……というように、**13行すべてが対応しない**。データを著者名でアルファベット順に並べ替えたときに、名前の列だけを並べ替えて数値列を追従させなかった典型的な表計算事故。プール値そのものは投入値の集合が同じなので変わらないが、**個々の研究の解釈・サブグループ・感度分析はすべて無効になる** ② **標準偏差を標準誤差として入力している**。列名は SE だが、入っている値は Table 2 の平均±SD の SD そのもの。たとえば GA Colville 2018 は $n = 171$ で SD 39.6 なので、真の SE は $39.6 / \sqrt{171} \approx 3.03$ 。**39.6 をそのまま SE として generic inverse variance に入れると、信頼区間は約 $\sqrt{n}$ 倍(この例では13倍)に広がり、重みは症例数をまったく反映しなくなる**。実際、 $n = 87$ の Jacoba 2015 に 23.3%、 $n = 198$ の Arefeh 2024 に 2.3% という、症例数と逆行する重みが付いている。 $I^2 = 12\%$ という「低い異質性」も、CI を人為的に広げた結果として自動的に生まれたもので、真の一致度を意味しない

得点の絶対水準をどう読むか。MDS-R の理論的範囲は 0–336。プール値 49.98 は **満点の約15%**、最高値の Serife/Charles の 96.5 でも約29%。著者は一貫して「moderate(中等度)」と呼ぶが、**その閾値の根拠は本文のどこにも示されていない**。組み入れ研究の分類も高度3・中等度10・低度8とばらつき、13件は分類自体していない。

7. 結果④ — MMD-HP によるモラルディストレスの程度(Fig 3)

図の解説

Figure 3. MMD-HP に基づく ICU 看護師のモラルディストレスの程度を要約したフォレストプロット。構成は Fig 2 と同一で、横軸は -200 から 200 (軸名は「Moral distress intensity based on MMD-HP」)。研究は6行。Adam 2023 が平均 117、SE 欄 65.5、重み7.1%、117.00[-11.38, 245.38]。E. Rodriguez 2021 が 61、41.7、17.5%、61.00[-20.73, 142.73]。Emilio 2022 が 61.5、35.6、24.0%、61.50[-8.27, 131.27]。Jill 2022 が 106.5、34.6、25.4%、106.50 [38.69, 174.31]。Moniek A 2021 が 88.2、42.3、17.0%、88.20[5.29, 171.11]。Paige 2024 が 139.4、58.23、9.0%、139.40[25.27, 253.53]。統合は 88.32[54.13, 122.51]で黒い菱形は 0 の縦線からはっきり右に離れる。異質性は $\text{Tau}^2 = 0.00$ 、 $\text{Chi}^2 = 2.23$ 、 $\text{df} = 5$ ($P = 0.82$)、 $I^2 = 0\%$ 、全体効果の検定は $Z = 5.06$ ($P < 0.00001$)。

Fig 2 と違い、こちらは研究名と数値が Table 2 と正しく対応している (Adam 117.0 ± 65.5 、Rodriguez 61.0 ± 41.7 、Emilio 61.5 ± 35.6 、Jill 106.5 ± 34.6 、Moniek 88.2 ± 42.3 、Paige 139.4 ± 58.23 のすべてが一致)。したがって Fig 2 の取り違えは**MDS-R の解析に固有のミス**である。

ただし SD を SE として入力している問題はこちらでも同じ。 $n = 1,260$ の Emilio 2022 に24.0%、 $n = 40$ の Paige 2024 に9.0% という重みは、症例数に基づく重み付けとしてはあり得ない(真に SE を使えば Emilio の重みは圧倒的になる)。 $I^2 = 0\%$ ・ $\text{Tau}^2 = 0.00$ も、CI を過大に広げたことの帰結と考えるほうが自然。

得点の絶対水準: MMD-HP の理論的範囲は 0-432。プール値 88.32 は **満点の約20%**。最高の Paige 2024 (カナダ・COVID-19後の40人)でも 139.4 で約32%。MMD-HP 原典では「離職を考えたことがある群」で得点が有意に高いことが示されており、絶対値そのものより**離職意向との結びつき**を見るのが実務的。

MDS-R と MMD-HP の値を並べて「どちらも中等度」と言うことはできない(項目数も範囲も異なる別尺度)。著者はこの区別を明示せず、抄録で両者を並べて「moderate levels」と結論している。

8. 結果⑤ — 性別サブグループ解析 (Fig 4)

図の解説

Figure 4. MDS-R に基づく、ICU 看護師のモラルディストレス強度の性差を要約したフォレストプロット。他図と異なり「Experimental(女性)」「Control(男性)」の2群それぞれに Mean・SD・Total の3列が置かれる形式で、RevMan の既定ラベルがそのまま残っている(横軸下部の注記も「Favours [experimental]」「Favours [control]」の既定文言のまま)。横軸は -100 から 100。6行の内訳は、Arefeh 2024 が女性 88.98 ± 24.26 ($n = 174$) 対 男性 96.95 ± 21.56 ($n = 16$) で MD -7.97 [$-19.13, 3.19$] 重み22.5%、Charles 2017 が 97 ± 33.9 ($n = 151$) 対 89 ± 33.3 ($n = 8$) で 8.00 [$-15.78, 31.78$] 重み10.4%、GA Colville 2018 が 74.1 ± 40.2 ($n = 147$) 対 55.5 ± 33.8 ($n = 24$) で 18.60 [$3.60, 33.60$] 重み17.8%、Meryem T 2021 が 78.88 ± 45.91 ($n = 109$) 対 80.06 ± 48.43 ($n = 19$) で -1.18 [$-24.60, 22.24$] 重み10.6%、Neda 2022 が 33.37 ± 11.81 ($n = 128$) 対 35.6 ± 0.54 ($n = 12$) で -2.23 [$-4.30, -0.16$] 重み32.9%、WL Cheng 2023 が 77 ± 39.2 ($n = 42$) 対 43 ± 33.1 ($n = 4$) で 34.00 [$-0.54, 68.54$] 重み5.9%。緑の四角がポイント推定。合計は女性751人・男性83人、統合 MD 3.49 [$-5.74, 12.72$] で菱形は 0 の縦線をまたぐ。異質性は $\text{Tau}^2 = 66.29$ 、 $\text{Chi}^2 = 13.22$ 、 $\text{df} = 5$ ($P = 0.02$)、 $I^2 = 62\%$ 、全体効果の検定は $Z = 0.74$ ($P = 0.46$)。

この図が明かす最も重要なこと：Fig 4 では著者らは Mean・SD・Total を正しく入力しており (RevMan が自分で SE を計算する形式)、その結果として信頼区間が現実的な幅になっている。同じ Colville 2018 が、Fig 2 では 70.20 [$-7.41, 147.81$] (幅155)、Fig 4 の女性群では 74.1 ± 40.2 ($n = 147$) で幅の狭い推定になる。同じ論文の中で入力方式が食い違っていること自体が、Fig 2・Fig 3 の入力誤りの動かぬ証拠である。

その他の読みどころ

- 抄録・考察は「MD 3.49、95% CI 5.74–12.72」と書いているが、図の実際は **$[-5.74, 12.72]$** 。**点推定 3.49 が区間の外にある時点で本文の記載は誤りであり、マイナス符号の脱落**。この状態で「 $p = 0.46$ なので性差なし」という結論だけが独り歩きしている
- 異質性 $I^2 = 62\%$ ・ Chi^2 の $P = 0.02$ は明確な異質性を示す。にもかかわらず抄録は $I^2 = 62\%$ を併記したうえで「性差なし」と断定している。異質性が高いプール値の解釈は保留すべき
- Neda 2022 の男性群 SD が **0.54 ($n = 12$)** と極端に小さく、この1研究だけで重み32.9% を占め、しかも唯一の有意な結果 (-2.23 [$-4.30, -0.16$]) を出している。データ入力ミスの可能性が高い
- 男性の総数は **83人**。女性751人に対し1割強で、6研究のうち男性が4人・8人という研究も含まれる。この規模で「性差なし」は検出力不足であって「差がないことの証明」ではない
- 6研究合計 834人は、MDS-R メタ解析の13研究とも一致しない部分集合であり、選択の根拠(なぜこの6研究か)は述べられていない

9. 結果⑥ — バイアスリスクと出版バイアス (Fig 5～8)

図の解説

Figure 5. MDS-R をアウトカムとした組み入れ研究について、著者らのバイアスリスク評価を集約した積み上げ横棒グラフ。縦軸に7つの Cochrane RoB 領域が上から「ランダム化系列の生成 (選択バイアス)」「割付の隠蔽 (選択バイアス)」「参加者と実施者の盲検化 (実行バイアス)」「アウトカム評価の盲検化 (検出バイアス)」「不完全アウトカムデータ (症例減少バイアス)」「選択的報告 (報告バイアス)」「その他のバイアス」と並ぶ。横軸は0%から100%。緑が低リスク、黄が不明、赤が高リスク。ランダム化系列の生成はほぼ全幅が緑。割付の隠蔽は約47%が緑・約22%が赤・残りが白。参加者と実施者の盲検化は約70%が緑・約27%が赤。アウトカム評価の盲検化は約77%が緑で残りは白。不完全アウトカムデータは約47%が緑・約13%が赤。選択的報告は約87%が緑・約4%が赤。その他のバイアス約86%が緑・約7%が赤。

図の解説

Figure 6. MMD-HP をアウトカムとした組み入れ研究について、著者らのバイアスリスク評価を集約した積み上げ横棒グラフ。7領域・3色の凡例は Fig 5 とまったく同じ構成で、対象研究が MMD-HP を用いた6研究に替わっている。

図の解説

Figure 7. MDS-R でアウトカムを評価した論文の、出版バイアス全体を見るためのファンネルプロット。縦軸は SE(MD) で上端が0、下に向かって20・40・60・80・100 と大きくなる(=下に行くほど精度が低い)。横軸は MD で -200 から 200 超まで。青い破線が逆三角形の疑似信頼区間を描き、頂点は縦軸0上、MD 50 付近から垂直の破線が下ろされている。白抜き丸が13個プロットされ、SE 10 付近に2個 (MD 30 前後)、SE 15～25 の帯に6個 (MD 30～95 に散在)、SE 40 前後に1個、SE 45～47 に2個、SE 56 付近に1個。全体として点は逆三角形の内側に収まるが、垂直破線より右側に偏った分布で、左下 (低精度・低い効果量) の領域が空いている。

図の解説

Figure 8. MMD-HP でアウトカムを評価した論文の、出版バイアス全体を見るためのファンネルプロット。軸と描画の作法は Fig 7 と同一で、プロットされる白丸は6個のみ。

この4枚に対する評価

論点	本論文の記述	評者のコメント
RoB ツールの選択	Cochrane Risk of Bias ツールで「質は許容可能」と結論	組み入れ研究は横断調査と質的研究であり、ランダム化・割付隠蔽・盲検化という領域は原理的に存在しない。 存在しない領域を「低リスク」と塗ることは、バイアス評価としての意味を持たない。JBI 横断研究用チェックリストか AXIS を使うべき場面
適用単位	「MDS-R をアウトカムとした研究」「MMD-HP をアウトカムとした研究」で2枚に分けている	RoB は研究単位の属性でありアウトカム尺度で分ける必然性がない。しかも summary plot のみで、研究ごとの traffic-light plot が示されていないため検証できない
ファンネルプロットの本数	Fig 7 が13点、Fig 8 が6点	Cochrane ハンドブックは10研究未満でのファンネルプロット判定を推奨していない。 Fig 8 (6研究)で「非対称なし」と述べるのは根拠がない
Egger 検定	方法に「Egger 回帰検定で評価する」と明記	結果の数値(係数・p値)が本文にも図にも一切ない。 実施したのか、したが報告しなかったのが不明
感度分析	実施していない	著者自身が限界の第4点として明記。取り違え・入力誤りがある以上、これがないのは致命的

10. 結果⑦ — ICU看護師が体験するもの(質的統合)

質的統合により、モラルディストレスの体験は**生理・心理・認知行動**の3系統の負の反応として現れることが示された。以下、著者が列挙した項目を系統別にすべて挙げる。

① **生理学的な体験** 食欲低下／疲労とバーンアウト(12研究で報告され最頻)／身体的な衰弱／人格の変化／**不整脈**／睡眠障害(3研究)／感情反応の遅延。これらはケアの質と業務効率を直接損なう。

② **心理的な体験** ストレスと社会的引きこもり(7研究)／悲しみと罪悪感／無力感と挫折感／悲哀と憐憫／怒りと落胆／消耗感／支援されていないという感覚／否定的態度と不平／猜疑／自信の喪失／麻痺と無関心／劣等感と羞恥／恐怖と不安／安全感とウェルビーイングの低下／**仕事への動機づけと職務満足度の低**

下(10研究で報告)／苦痛と安堵の同居。重症例では**不安・抑うつ(5研究)**、ストレス関連障害という二次的なメンタルヘルス問題に至る。

③ **認知・行動面の体験** シニシズム／対人的活動の減少／職業性バーンアウト／信念への懷疑／医療・看護の価値観の変容／意思決定における両価性／回避傾向／**離職意向(18研究で報告され、全項目中で最多)**。

POINT

頻度から見た優先順位 著者が考察で「最も顕著」と名指しするのは、**疲労とバーンアウト／ストレスと社会的引きこもり／無力感と挫折感／不安と抑うつ／仕事への動機づけと満足度の低下／離職意向**の6つ。当院で測るなら、この6つに対応する設問を先に置くのが効率がよい。

11. 結果⑧ — 要因の4次元

① **個人要因** 女性であること／独身であること／年齢／勤務経験年数／**個人の能力(personal competence、17研究で言及され最頻)**／道徳的感受性。著者は「**経験不足が個人要因における最大の原因**」と結論し、道徳的意思決定に関する訓練が不十分なため、若年で臨床経験が限られた看護師ほど脆弱であるとする。

② **医療関連要因**(研究数の多いものから)

- **不要と考える検査・治療の実施**(13研究)
- **不適切なケア**(11研究)
- **コミュニケーション不良**(9研究)
- **患者・家族への偽りの希望の提供**(7研究)
- **患者の尊厳と家族の自律の軽視**(7研究)
- 家族の干渉・ケアへの関与(6研究)／同僚の力量不足(5研究)／ケアの継続性の欠如(5研究)／チームワークの不備(4研究)／治療および終末期決定の実行(4研究)／医療・看護エラーの隠蔽(3研究)
- その他:不適切な処方／患者と自己の利益の秤量／患者・家族への情緒的支援の欠如／治療中の患者の苦痛の目撃／患者の過大な経済的負担／家族によるケアの放棄／家族の過大な期待／患者の身体抑制／看護師の軽視／ケアの妥協

③ **組織要因**(著者いわく「最も持続的なストレス」)

- **機材・人員の慢性的不足による業務量増加**(15研究)。本文は**患者対看護師比 2:1 超**を明示的な閾値として挙げる

- 医療階層による看護師の道徳的な声の抑圧(8研究)。特に生命維持治療をめぐる医師の判断に異議を唱える場面
- 管理・行政的支援の欠如(6研究)
- 道徳的要請より財務指標を優先する運営(3研究)。とくに非有益な集中治療の文脈で系統的な価値対立を生む
- 組織からの過大な期待
- チームの道徳的風土(moral climate)が重要な調整因子であり、**紛争解決機構の乏しい部署では苦痛の有病度が2.3倍高い**と本文は記す(ただし出典番号は示されるが、2.3倍がどの研究のどの解析による数値かは明示されていない)
- 終末期ケアと無益なケアが最大の原因であることを10研究が示す

④ 環境・その他の要因 ウイルス感染への恐怖(2研究、COVID-19文脈)／ICU内の暴力(2研究)／疼痛管理の不奏功(4研究)／宗教的信念の対立(2研究)／狭隘な作業空間。**流行期の面会制限は患者中心のケアを損ない、苦痛の有病度を有意に高める**。著者は「組み入れ研究の約5分の1が COVID-19 期に MDS/MMD-HP 得点の有意な上昇を報告した」と述べる。

12. 結果⑨ — 対処戦略

- ① 個人の自己対処(人格・価値観・コミュニケーション能力・共感性に左右され、看護師間のばらつきが大きい) 受動的受容／内省(2研究)／運動や社交による気晴らし。
- ② 外部支援の希求 信仰(2研究)／同僚によるピアサポート／相互扶助／先輩看護師への相談とリーダーからの肯定的フィードバック。

△ 注意

著者が明確に警告する「対立の付け替え」医療階層のなかでフィードバック機構が不適切だと、**一部の看護師は意思決定の責任を全面的に医師へ帰属させ、葛藤を付け替えることで自分を守ろうとする。これは内的摩擦と不確実性を増やし、医療者間の緊張をむしろ悪化させる**。著者はこの点を根拠に「個人のコーピングに委ねるのではなく外部支援が必須」と主張している。

- ③ 組織による制度的支援(本論文が最も推す層)

- 資源配分の増加(5研究)
- 心理カウンセリングサービスの提供(2研究)
- リーダーシップとのオンライン公開フォーラム／オンサイトのコンサルティングサービス

- 適切な技能訓練とチーム協働訓練(3研究)
- **非公式な報告会(informal debriefing)と症例検討の実施(6研究)**
- 緩和ケア計画の策定による道徳的対話の促進
- 医療アドボカシー(患者の代弁)活動
- ICU内の多職種間コミュニケーションの強化
- 福利厚生を改善する従業員支援プログラム(EAP)の整備

著者の総括は明快で、「ICU看護師個人の能力を高めること」と「行政的手段による看護師・機材の配置増」の2つが、モラルディストレス緩和の最も有望なアプローチである、というもの。

13. 考察のポイント

- **ICU環境の固有性**: 科学技術の進歩に伴う構造の変化、生死の境界の不確実性、限られた資源の公平な配分の困難、COVID-19重症例との濃厚な接触、医療的意思決定への個人の関与、苦しみを目撃。これらが苦痛の程度を規定する
- **看護師が最も脆弱な理由**: 治療チームの最大構成員であり、多様な相手と最も頻繁にやりとりするため、他職種よりコミュニケーション問題に晒されやすい
- **モラル・レジデュ**: 本文は「ICU看護師は勤務が長いほどモラルディストレスの体験は減る」と述べる一方、直後に「モラルディストレスは時間とともに消えるのではなく、道徳的不安を静かに増幅し続ける(moral residue)」とも述べる。この2文は方向が逆で、原文のままでは整合しない
- **心理的エンパワメント**: 「自己効力感」「職場での影響力」という下位次元は道徳的勇気(moral courage)と正の相関を示す。自律的な意思決定権を欠く看護師ほど受動性に陥りやすい
- **チーム内の不一致が全職種共通の主要因**. 回答者が挙げた2つの典型場面は、①無益な生命維持治療の開始・継続、②介入内容の説明が不十分なまま実施されること。加えて、**同じ症例に対して看護師は情緒的に巻き込まれ、医師は情緒的に距離を取るという非同期の反応**が起きるとき、モラルディストレスの決定的な局面でコミュニケーションのギャップが生じやすい
- **役割の非対称**: 看護師は臨床意思決定において decision coaching・統合調整・時間のファシリテーションといった役割を担うが、医師がこの「補助的」含意を拡大解釈すると、看護師の発言権はさらに小さくなる
- **道徳的風土(moral climate)が中核変数**: 良好な風土は発生率を有意に下げる。逆に硬直した官僚制、不公平な資源配分、チーム協働の不足は対立を悪化させる
- **文化差**: 宗教の影響が強い地域(中東)では、信仰が苦痛を増幅する側面と、宗教文化を通じて心理的ストレスを緩和する側面の両方を持つ。この効果は他地域では有意でない
- **COVID-19**: 組み入れ研究の約5分の1が、パンデミック期に ICU 看護師のモラルディストレス尺度得点が有意に上昇したと報告

- **先行レビューとの差別化**: 既存のシステマティックレビューは新生児・小児ICUに焦点を当て、原因分析が乏しかった(Prentice, Arch Dis Child 2016)。本論文は成人ICUを対象に、対処戦略まで包括評価した点を新規性とする

14. 著者が挙げた限界(4点・原文の慎重さのまま)

- ① 組み入れ文献の一部は**サンプルの供給源が限られており**、結果に不確実性をもたらす可能性がある
- ② 組み入れ文献は**研究者自身の価値観が研究に及ぼす影響にほとんど言及しておらず**、知見の正確性に影響しうる
- ③ **重要なベースラインデータの一部が欠けていたため**、潜在的なリスク因子すべてについてサブグループ解析を行うことはできなかった
- ④ 本研究は**感度分析のデータを欠く**

15. 批判的吟味(JCでの論点)

△ 注意

結論として、本論文の数値は引用してはいけない 質的統合(体験・要因・対処の3層マップ)は読む価値があり、当院の質問票設計にそのまま使える。**しかしメタ解析部分は、①SDのSE誤入力、②Fig 2 における研究名と数値の総当たり取り違え、③本文の信頼区間からのマイナス符号脱落、という3つの独立した誤りが確認でき、49.98/88.32/3.49 のいずれも引用に耐えない。**

A. 統計手法の根幹

論点	問題の中身	帰結
「Mean Difference」の誤用	対照群のない一群の平均得点を MD として統合し、帰無仮説を0に置いている	$Z = 8.19, p < 0.00001$ は「平均得点はゼロではない」という自明の命題の検定。臨床的意味はゼロ
SD を SE として入力	Table 2 の SD を RevMan の SE 欄にそのまま投入	CI が約 $\sqrt{n}$ 倍に拡大。重みが症例数を反映せず、 $n = 1,260$ と $n = 40$ の研究が同程度の重みを持つ
見かけ上の低い異質性	$I^2 = 12\%$ (MDS-R) / 0% (MMD-HP) / $\text{Tau}^2 = 0.00$	CI を人為的に広げれば研究間の重なりは自動的に増える。真の一致度ではない
研究名と数値の取り違い	Fig 2 の13行すべてで Table 2 と一致しない(アルファベット順ソート時に数値列が追従しなかった)	研究レベルの解釈が不能。メタ回帰・感度分析も無効
符号の脱落	抄録・考察の「95% CI 5.74–12.72」に対し図は「–5.74, 12.72」	点推定 3.49 が区間外という自己矛盾。査読・校正が機能していない証拠

B. 「中等度」という結論の根拠不在

- MDS-R 49.98 は理論範囲 0–336 の約15%、MMD-HP 88.32 は 0–432 の約20%。**どちらも尺度上は低い側**
- にもかかわらず「moderate levels」と繰り返す。**カットオフの出典が示されていない**
- そもそも組み入れ研究自身の分類が高度3・中等度10・低度8とばらけ、13件は分類していない。ここから「中等度」という単一の結論を引くのは無理がある
- 項目数も範囲も違う MDS-R と MMD-HP の2つのプール値を並べて同じ形容詞で括るのは、尺度の性質を無視している

C. レビューとしての設計

- **英語論文限定**: 中国の著者による中国語文献の除外、日本語・スペイン語・ペルシャ語文献の除外は言語バイアスそのもの。地域一般化可能性を掲げながら言語で切っている
- **34研究を「6,461人」で一括り**: 7人の質的研究と1,260人の横断調査を同じ土俵に置いた記述。混合研究法レビューとしては許容されうるが、抄録の書きぶりは量的研究の規模のように読める
- **Cochrane RoB ツールの誤用**: 横断・質的研究に「ランダム化系列の生成」「割付隠蔽」「盲検化」を適用している (Fig 5・6)。JBI 横断研究チェックリストや AXIS が適切

- **JBİ ツールのバージョンが不整合**: 組み入れ基準では「JBİ で Level A/B」、Risk of bias の項では「2016年版 JBİ 質的研究評価ツール」、参考文献11は「JBİ SUMARI(2018)」。
- **13研究/6研究/6研究という3つのメタ解析の対象選択の根拠が示されていない**。MDS-R を使った研究は Table 2 に18件あるが、Fig 2 は13件。5件がなぜ落ちたのかの説明がない
- **PROSPERO 登録との照合ができない**。事前計画と実施内容の差分(性別サブグループの追加、感度分析の不実施など)が本文で扱われていない

D. データの内的矛盾(本文だけで検出できるもの)

- 1 国数: 本文「13か国」・列挙にイスラエルとスイス → Table 2 にはこの2国がなく、代わりにスウェーデン・ドイツ・オーストラリアがある。実数は14か国
- 2 研究本数の内訳: 量的28 + 質的10 + 混合16 = 54 > 34
- 3 症例数: Table 2 の合計は 6,448 で、本文の 6,461 と13人の差
- 4 フロー記述: 本文は「112件の全文評価 → タイトル抄録スクリーニングで43件」と順序が逆
- 5 尺度: Florence J 2006 が MMD-HP(2019年開発)を使用したことになっている
- 6 年齢: Jeanie M 2013 の「中央値18歳」
- 7 手法: Adam 2023・Paige 2024 は質的手法と記載されながらメタ解析に得点を投入
- 8 考察: 「勤務が長いほど苦痛は減る」と「苦痛は消えず累積する(moral residue)」が隣接する文で並ぶ
- 9 異質性の記述: 本文は Fig 2 について「非有意なカイ二乗値と**高い I² 統計量**(I² = 12%)は低い異質性を示す」と書く。I² = 12% は高くない
- 10 Fig 4 の Neda 2022 男性群 SD = 0.54(n = 12)という非現実的な値が、単独で重み32.9%を占める

E. それでも残る価値

- **質的統合は堅い**。10件の質的研究のうち7件が JBİ Grade A で、体験・要因・対処の3層マップは臨床の実感とよく合う
- **要因の頻度分布**(不要な検査・処置13研究、不適切なケア11研究、コミュニケーション不良9研究、偽りの希望7研究、人員不足15研究、階層8研究、終末期・無益なケア10研究)は、どこに介入すべきかの優先順位づけに直接使える
- **対処戦略のリストは実装可能な粒度**(ethics debriefing、症例検討、緩和ケア計画、EAP、多職種コミュニケーション強化)

- 「個人のレジリエンス強化ではなく組織的支援を先に置く」という主張と、その根拠(対立の付け替えが緊張を悪化させる)は説得力がある

F. JCで投げる問い

問い	意図
I ² = 12% と I ² = 0% を見て「異質性が低い」と言えるか	SD を SE として入れれば I ² は必ず下がることを共有する
プール値 49.98 は「中等度」か	尺度範囲(0-336)を知らずに形容詞を受け取る危険
対照群のない平均値に p < 0.00001 が付く意味は	帰無仮説の設定を意識させる
日本のICUで測るとどうなると思うか	階層・人員配置・終末期の意思決定文化の違いを議論する
当院で「無益と感じたケア」を月次で数えることは可能か	測定の実装可能性を具体化する

16. 主要な引用文献一覧

#	内容	出典
1	医療研究における「倫理的課題」の定義(ラピッドレビュー)	Schofield G, et al. BMC Med Ethics. 2021;22(1):135
2	ICU看護師のモラルディストレス(総説)	Mealer M, Moss M. Intensive Care Med. 2016;42(10):1615-7
3	看護師の道徳的離脱(moral disengagement)	Fida R, et al. Nurs Ethics. 2016;23(5):547-64
4	クリティカルケア看護師の倫理的葛藤とその特性	Lluch-Canut T, et al. Nurs Ethics. 2020;27(2):537-53
5	病院看護師のモラルディストレス(横断研究)	Oldenmenger WH, et al. Int J Nurs Stud. 2024;158:104864
6	道徳的エンパワメントプログラムのICU看護師への効果	Abbasi S, et al. Nurs Ethics. 2019;26(5):1494-504
7	ICU看護師のモラルディストレスとバーンアウト・離職予期の関係	Shoorideh FA, et al. Nurs Ethics. 2015;22(1):64-76
8	看護師の道徳的レジリエンスと共感疲労の潜在プロファイル	Chen X, et al. Nurs Ethics. 2024;31(4):635-51
9	ICUにおける医師幫助自殺と安楽死の中核的倫理論点	Goligher EC, et al. Crit Care Med. 2017;45(2):149-55
10	PRISMA 2020 ステートメント	Page MJ, et al. Rev Esp Cardiol. 2021;74(9):790-9
11	JB1 SUMARI(文献レビューのための統合管理・評価システム)	Joanna Briggs Institute. 2018
12	MMAT(混合研究法評価ツール)の内容妥当性改善	Hong QN, et al. J Clin Epidemiol. 2019;111:49-e5941
13	COVID-19期カナダICU看護師のモラルディストレスと緩和介入の提言	Gehrke P, et al. J Adv Nurs(本レビューで最も多く引用された組み入れ研究)
46	チェコ共和国ICUの横断研究	Crit Care. 2022;26(1):221

#	内容	出典
47	COVID-19期のICUスタッフのモラルディストレスと肯定的体験	van Zuylen ML, et al. BMC Med Ethics. 2023;24(1):40
48	難渋する終末期症例の対話 ― 内科外科ICUにおける ethics debriefing	Santiago C, Abdool S. Dynamics. 2011;22(4):26–30
49	COVID-19流行下ICUスタッフのモラルディストレス・情動的影響・対処	Romero-Garcia M, et al. Intensive Crit Care Nurs. 2022;70:103206
50	ギリシャのクリティカルケア看護師の実践・臨床意思決定の自律性	Papathanassoglou ED, et al. J Nurs Manag. 2005;13(2):154–64
51	救急・集中治療看護師の道徳的感受性と臨床能力の相関比較	Alamdari MP, et al. Int Emerg Nurs. 2024;75:101483
52	ICUの倫理的葛藤において看護師に声を与える	McAndrew NS, Hardin JB. Nurs Ethics. 2020
53	クリティカルケア看護におけるアドボカシーの役割	Lindahl B, Sandman PO. Intensive Crit Care Nurs. 1998;14(4):179–86
54	クリティカルケア看護師のモラルディストレスを減らす有効な介入	Emami Zeydi A, et al. Nurs Ethics. 2022;29(4):1047–65
55	新生児・小児ICUのモラルディストレス(先行システマティックレビュー)	Prentice T, et al. Arch Dis Child. 2016;101(8):701–8

とくに**48(ethics debriefing の実装報告)**と**54(有効な介入のレビュー)**は、当院で介入を設計するときの一次資料として当たる価値がある。

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 ICU看護師のモラルディストレスの主因は個人の弱さではなく、「**無益と感じる延命治療の実施**」「**不要な検査・処置**」「**患者対看護師比2:1超の人員不足**」「**階層が看護師の発言を封じること**」という**4つの組織要因**である。したがって当院で最初に置くべき一手は、レジリエンス研修ではなく、**難渋症例後48時間以内の ethics debriefing の定例化と、看護師が単独で倫理カンファを起票できる権限の付与**。

ただし本論文のプール値(MDS-R 49.98/MMD-HP 88.32)は引用してはいけない。標準偏差を標準誤差として入力し、フォレストプロット(Fig 2)では13研究すべてで研究名と数値が取り違えられ、性差の信頼区間は本文でマイナス符号が脱落している。「**中等度**」という**結論も、尺度の理論範囲(0-336/0-432)に照らせば実際には満点の15~20%にすぎず、カットオフの根拠は示されていない。**使えるのは質的統合が示した**要因の頻度分布と対処戦略のリスト**だけである。

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。